시스템 엔지니어로서 할 수 있는 것

질의응답 5분 · 마지막 장을 띄워 둔 채 답한다

1 결론 한 문장 먼저 · **2** 숫자와 어디서(VM · 학교 EC2 · 개인 AWS) · **3** 안 한 것은 안 했다고

01 IT 인프라

리눅스 · 네트워크 · 서버를 직접 구축하고 운영했습니다

리눅스 Linux

Q 직접 무엇을 해 봤나요?

학교 EC2에서 **계정 · 서비스 · 로그 · 네트워크 · 디스크** 다섯 분야를 상황을 만들어 확인했습니다. VM **6대**는 Rocky Linux를 kickstart로 설치했습니다.

Q 디스크가 고장 나면요?

RAID1이라 **남은 디스크로 DB가 계속** 씁니다. 새 디스크를 넣어 다시 맞추면(mdadm) 경보가 풀립니다.

Q 용량이 차면요?

85%를 넘으면 RAID1 묶음을 붙이고 lvextend -r로 **마운트한 채 늘립니다**.

사례 Grafana가 메모리 한도로 죽음 → cgroup으로 실사용 약 615MiB 확인 → 한도 768/896MiB로.

네트워크 Network

Q 망은 어떻게 나눴나요?

역할마다 **VLAN**(DMZ · 관리 · 거래 · 조회 · DB · 백업 · AI)을 나누고 **ACL로 필요한 통신만** 엽니다. 예: 거래 서버 → 주 DB는 **5432**만, SSH는 점프 서버를 거쳐야만.

Q 실제 장비로 했나요?

구성도와 ACL은 **Packet Tracer**로 설계하고 ping으로 확인했습니다(8080 · 5432는 ACL 설정으로). 실제 차단은 VM의 pfSense · nftables와 AWS 보안 그룹에서 했습니다.

Q 서버 방화벽은 어떻게 관리하나요?

nftables **6대**를 **원본 하나**로 점검 → 계획 → 적용하고 어긋나면 되돌립니다. 적용 뒤 확인이 실패하면 VM이 **90초** 뒤 스스로 되돌립니다.

덧붙임 선 이중화(bonding)는 VirtualBox라 active-backup. 개인 AWS와 온프레미스 AI 서버는 WireGuard로 잇습니다.

서버 인프라 Infrastructure

Q 어떤 순서로 구축했나요?

Docker로 검증 → VM 6대로 역할 분리 → 학교 EC2에서 Linux 운영 → **개인 AWS**에 다시 배포(CloudFront → ALB → 앱 2대 · DB 2대 · 봇 · 관측).

Q DB가 멈추면요?

Patroni 엄격 동기로 자동 승격. 개인 AWS 전원 차단 시험(2026-10-10)에서 승격 **23.0초**, 주문 재개 **70.1초**(시험 도구가 옛 주 DB 를 28초에 켰을 때), 차단 4~64초 전 커밋 주문 196건 **유실 0건**, 차단 0.3초 전 마지막 주문도 새 주 DB 에 있음.

Q 요청이 몰리면요? AI는요?

CPU **60%**를 넘으면 AI가 app-3 켜기를 제안하고 **운영자가 승인**하면 붙습니다(CPU 65~71% → 52~59%). 평가 **111번** 중 잘못 실행 **0번**.

사례 10/7 백업 타이머가 켜지지 않아 하루 빠진 걸 경보로 찾아 고쳤습니다(매일 03:40, 검증 뒤 S3).

02 보안

보안 장비가 없는 곳도 오픈소스로 지킬 수 있습니다

pfSense CE 투명 방화벽

Q 왜 투명(브리지) 방식인가요?

서버 **6대**의 주소 · 경로 · DNS를 **한 줄도 안 바꾸고** 라우터와 서버 사이에 끼울 수 있어서입니다. 경계형(NAT)일 때는 6대 설정을 모두 바꿔야 했습니다.

Q HTTPS는 어떻게 검사하나요?

HAProxy가 웹 서버 인증서로 **TLS를 풀어 검사한 뒤 다시 암호화**합니다. SQL 주입 · 경로 탐색 **403**, TRACE **405**.

Q 방화벽이 죽으면요?

한 대라 **단일 장애 지점**입니다. 재부팅 때 약 **82초** 끊겼습니다. 운영이면 두 대 구성이나 작업 시간 공지입니다.

한계 Suricata는 경보(탐지)만. 차단 모드와 오탐 조정은 안 했습니다.

Databasus DB 백업

Q 복원해 봤나요?

복원 검증 에이전트로 임시 DB에 되살려 표 **109개**가 원본과 같은 것을 확인했습니다(표 개수와 주요 표 행 수).

Q 최대 얼마나 잃을 수 있나요?

하루 한 번 논리 백업이라 **최대 하루치**입니다. 시점 복구(PITR)는 켜지 않았고, 줄이려면 WAL 아카이브를 더합니다.

Q 백업은 어디에, 왜 Databasus?

암호화해 **DB 서버 밖**(SFTP 전용 계정)에 **7일**. 오픈소스이고 웹 화면에서 예약 · 보관 · 복원 검증이 돼 작은 현장에서 다루기 쉽습니다.

한계 백업 대상이 DB01 주소로 고정이라 전환 뒤엔 바꿔야 합니다. 고친다면 HAProxy 쓰기 포트를 대상으로.

Kopia OS 백업

Q 서버를 빼앗기면 백업도 지워지지 않나요?

DB01 계정은 저장소에 **쓰기만** 됩니다. 실습망에서 DB01 root로 삭제 · 보존 줄이기 · 정비 **3가지**를 시도해 모두 거부됐습니다.

Q OS를 통째로 잃으면요?

디스크 **2개**를 지우고 재설치(**483초**), 패키지 목록 · /etc · DB 데이터 복원(**167초**). 지운 때부터 **15분 22초**, 기준값 **6가지** 일치.

Q Databasus와 왜 따로 두나요?

Databasus는 **DB 데이터**만, Kopia는 설정 · 서비스 유닛까지 받아 **새로 깐 OS**를 그대로 되살립니다.

한계 랜섬웨어는 가정. 백업 중 DB 약 16초 정지, 저장소는 OPS01 한 곳뿐입니다.

공통

자주 나올 질문

Q 실제 운영과 다른 점은?

VM 실습망은 PC 한 대 위의 가상망이라 **절차 훈련**입니다. 학교 · 개인 AWS는 실제 클라우드이고, 거래는 실제 돈이 없는 모의 거래입니다.

Q 다시 한다면 무엇을 더하나요?

방화벽 두 대 구성, Suricata 차단 모드와 오탐 조정, **시점 복구(PITR)**, 복원 시험 정기 자동화입니다.

Q 비용은 어떻게 관리했나요?

월 **40만 원** 예산 기준으로 설계했습니다. 조회 서버는 평소 **0대**로 두고 몰릴 때만 켜서 돈이 드는 시간을 줄였습니다.